

信号分离装置

摘要：本设计制作的信号分离装置，可以实现对混合信号的分离，同频显示以及控制输出信号的初相位差。系统以 Xilinx Zynq 7010 为主控，由加法运放电路，ADC，低通滤波器，DDS，触发器，串口屏等部分组成。经由串口屏按下启动后，信号经过加法器混合，ADC 模数转换，FPGA 内 FFT 进行信号频率和波形提取，最后经过 DDS 输出两路分离信号。本系统可以稳定对 20KHz~100KHz 内的正弦波与三角波进行分离，复原，输入与输出信号的同步输出。同时可以控制两路分离信号的初相位在 0° ~ 180° 内调控，分辨率为 5° ，误差小于 3%。

关键词：信号分离;信号同步;快速傅里叶变换;

一、系统方案

1. 方案描述

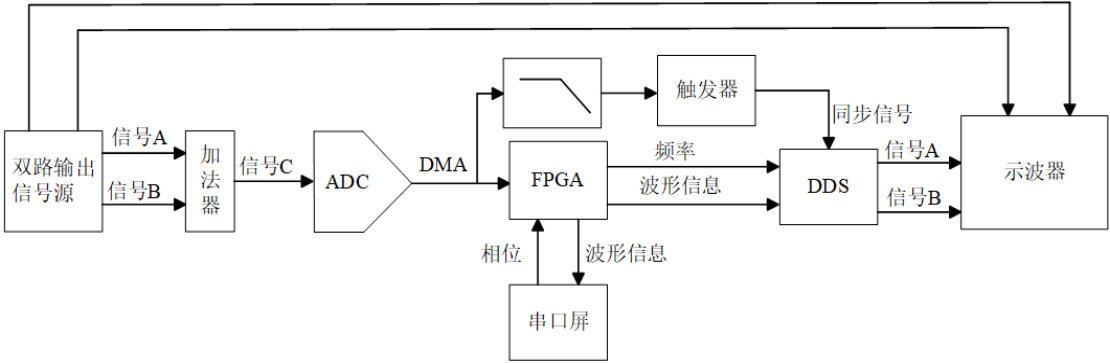


图 1 系统框图

系统框图如图 1 所示，双路输出信号源同时输出信号 A 和信号 B，经过加法电路后输出混合信号 C。信号 C 经过高速 ADC 转换为数字信号，进入 FPGA，将得到的信号进行 FFT（快速傅里叶变换），得到信号的频率信息，判断出 A 和 B 的波形类型和频率，最后用双路 DDS 复原信号。数字信号经过 IIR 滤波器，得到与输入信号同源，相位相应固定的低频信号，再将其作为触发源控制 DDS 复位，实现信号 A 与信号 A' 的连续同频显示。再通过 DDS 调节的相位控制字实现 A' 与 B' 的相位差可调。

2. 比较与选择

2.1 分离信号设计方案

方案一：使用数字滤波器 IIR 实时分离信号然后通过 DAC 将信号复原。

方案二：将混合信号通过 ADC 采样后进行 FFT 得到信号的频谱和类型，再经过 DDS 变换到时域，实现信号分离。

方案选择：方案一分离三角波，高频谐波频率相同时，三角波无法被滤出。同时三角波信号需要多个滤波器，滤波后各谐波分量相位难以同步。方案二需要高精度 ADC 以及对处理器算力的要求较高，得到的波形信息和频率精确，高性能的 FPGA 处理器能够满足。综合考虑，选择方案二。

2.2.信号同步方案设计

方案一：使用数字移位寄存器，通过数字方式进行相位补偿，实现对电路相位的动态调整。

方案二：使用数字滤波器对输入信号分离出低频信号，作为触发器的触发信号，产生 DDS 的复位信号，实现对 DDS 产生信号与原低频信号的相差进行校正。

方案选择：方案一可以直接使用 DAC 输出，但是输出信号的相位误差较大。方案二需要使用 DDS，调整相位差方式简单，误差更小。综合考虑，选择方案二。

二、理论计算与分析

1. 信号分离理论计算

本题要求对双路输出信号源输出信号进行分离，分为三种情况：正弦波与三角波，两个正弦波，两个三角波。不同信号在时域上相互叠加，较难分离，而信号在频域上相对容易分离，分离结果较为准确。故使用 FFT 将信号从时域转换为频域后进行分离。

对于频率为 ω_0 ，幅值为 A_0 的正弦波和三角波，进行傅里叶变换的结果为：

$$F_{sin}(\omega) = i\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] \quad (1)$$

$$F_{tri}(\omega) = \frac{8A_0}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sin((2n-1)\omega t)}{(2n-1)^2} \quad (2)$$

正弦波在频谱内表示为横坐标为 $\pm\omega_0$ 的冲激函数，三角波具有多次谐波，各谐波分量依次为奇数平方递减。混合信号 C 为正弦波和三角波的线性叠加，若有高次谐波则有三角波，因此只需要分析基波和三次谐波的频率即可分离正弦波或三角波。

2. 相位控制理论分析

相位累加器是 DDS 的核心，通过相位控制字（POFF），可以确定信号初始相位的偏移，通过频率控制字（PINC）决定相位增量，实现相位累加。

调整相位控制字实现对输出相位的精确控制，相位控制字的计算公式：

$$POFF = \frac{phase \times (2^n - 1)}{2\pi} \quad (3)$$

其中 $phase$ 为目标相位， n 为相位累加器位数。

产生信号的频率分辨率：

$$\Delta f = \frac{f_{clk}}{2^{B_0}} \quad (4)$$

DDS 模块的时钟信号 f_{clk} 为 10MHz，相位位宽 B_0 为 28 位，产生信号的频率

分辨率为 0.3725Hz。

3. FFT（快速傅里叶变换）算法分析

FFT，又名快速傅里叶变换 (fast Fourier transform)，是利用计算机计算离散傅里叶变换 (DFT) 的高效、快速计算的方法。DFT（离散傅里叶变换）可以将信号从时域变换到频域，而且时域和频域都是离散的。FFT 会通过把 DFT 矩阵分解为因子之积来快速计算 DFT。因此，FFT 能够将原来 DFT 的复杂度从只用 DFT 定义计算需要的 $O(n^2)$ ，减少到 $O(n \log_2 n)$ 。其中 n 为数据大小。

FFT 信号频谱分辨率 f 的计算公式为：

$$f = \frac{1}{T \times N} \quad (5)$$

其中 T 为 FFT 采样时钟， N 为 FFT 采样点数。

本设计中，FFT 采样时钟设为 50MHz，采样点数设为 65536。

4. 同频显示分析

实现信号同步，需要输出相位差完全相同的同源信号，避免系统产生相位漂移导致信号显示不稳定。对输入信号进行低频滤波，将得到的低频信号作为信号触发源能够产生同步信号，实现信号同步。

ADC 采样频率 170MSPS 远大于题设信号的频率，需要进行降采样处理以后才能进行滤波。本设计采用了 IIR 滤波器，动态设置滤波器的采样频率，可以实现对不同频率信号的低通滤波。

降采样滤波后，得到的信号相对于原高频信号时钟为阶梯型信号，会导致到达触发阈值时存在较大的相移，由采样时钟产生。因此需要提升触发信号的频率，采取零阶保持采样以升高采样率的措施，通过两级高频时钟采样后滤波，即可得到高频时钟下的原低频信号 A' 。

三、 电路与程序设计

1. 加法器电路设计

加法器电路设计如图 2 所示，该电路能实现对双路输出信号源输出信号相加合成为混合信号 C ，增益为 1。运放选型为 OPA2277，具有低噪声，低偏移，高共模抑制比的优点。最小工作电压为 2V，最高工作电压为 18V，可以满足题目要求的单电源供电。

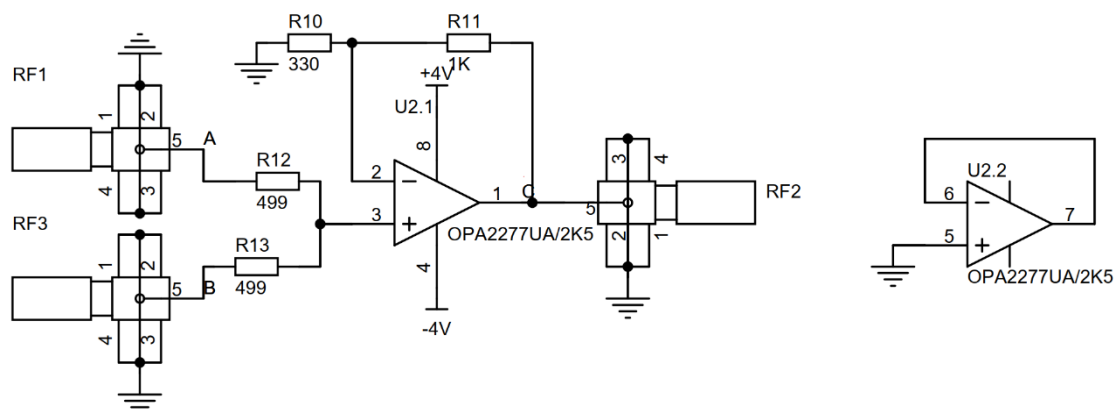


图 2 加法器电路设计

2. ADC 电路设计

ADC 电路设计如图 3 所示，ADC 芯片使用 12 位，170MSPS 的 LTC2220。

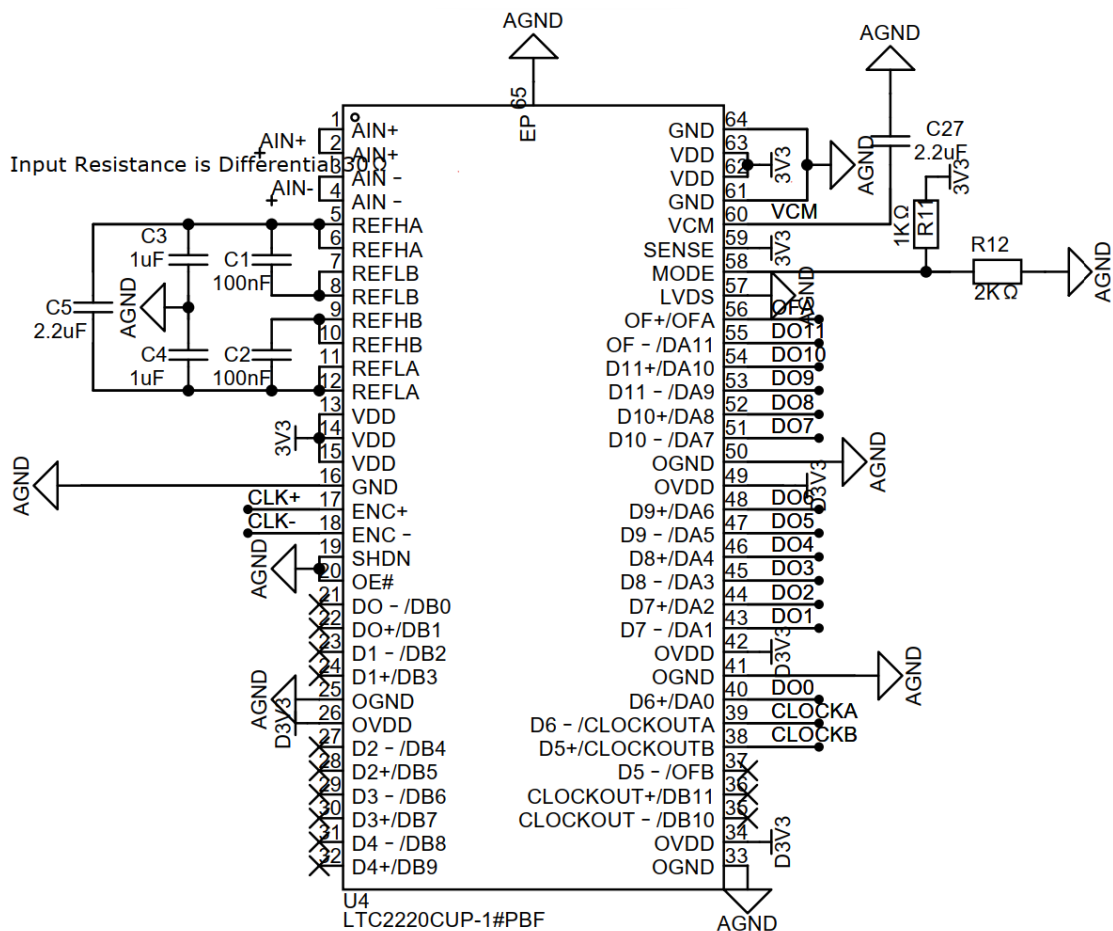


图 3 ADC 电路设计

3. DDS 电路设计

DDS 设计电路如图 4 所示。DDS 电路选用 28 位的低功耗、可编程波形发生器 AD9833 作为核心芯片。AD9833 能够产生正弦波，三角波，方波。AD9833 的时钟频率由晶振决定，高频率的晶振可以让波形更加完美，但是高频率晶振会导致分辨率不够精确，会在编程上增加同频输出的难度，容易产生波形漂移。因此晶振频率选择了 8MHz,可以实现 0.032Hz 的分辨率。在保证输入输出信号能够同频显示的同时输出较好的波形。

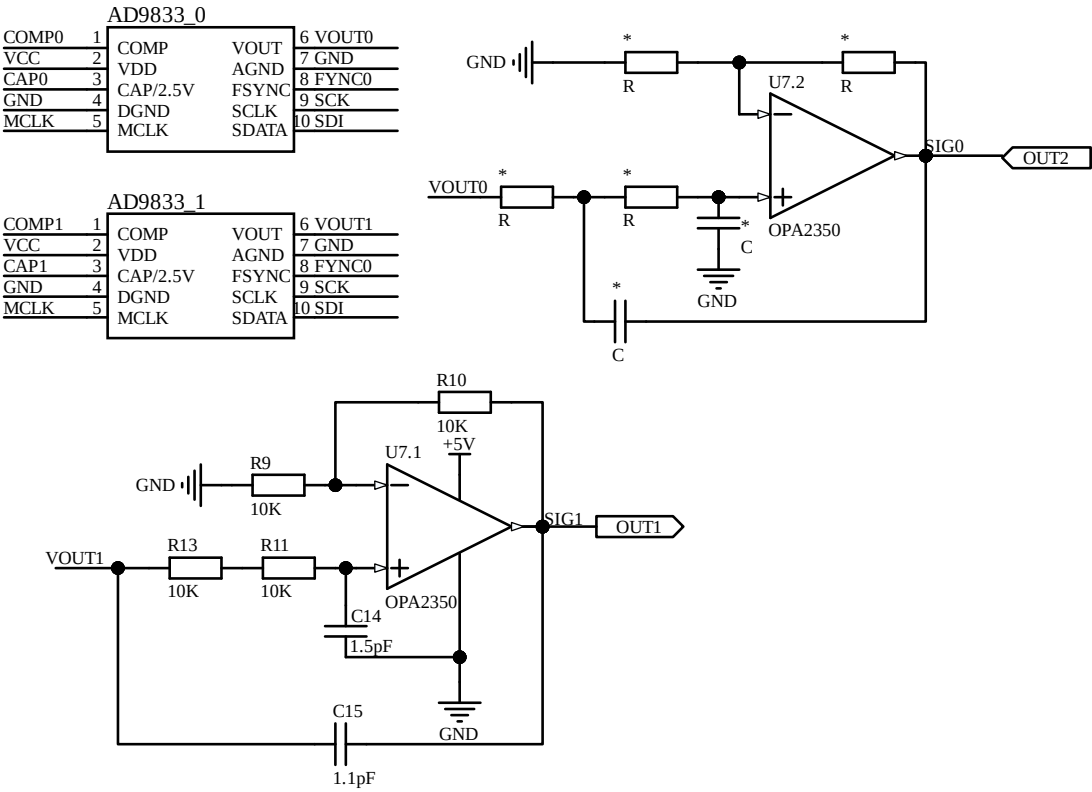


图 4 DDS 电路设计

4. 程序设计

程序设计流程图如图 4 所示。本设计使用 zynq7010 为主控制器，系统初始化后，控制 ADC 采集前端输入的混合信号,进行数字滤波调理，得到的数字信号存入 FPGA 的 FIFO。FPGA 对接收的采集信号进行 FFT（快速傅里叶变换），得到两个信号的频率，并对波形类型进行判断。根据得到的低频信号设置低通滤波器的时钟，滤除高频信号，将低频信号作为触发器的输入信号，得到同步信号。将同步信号，频率和波形类型信号传入双路 DDS，产生双路分离信号。

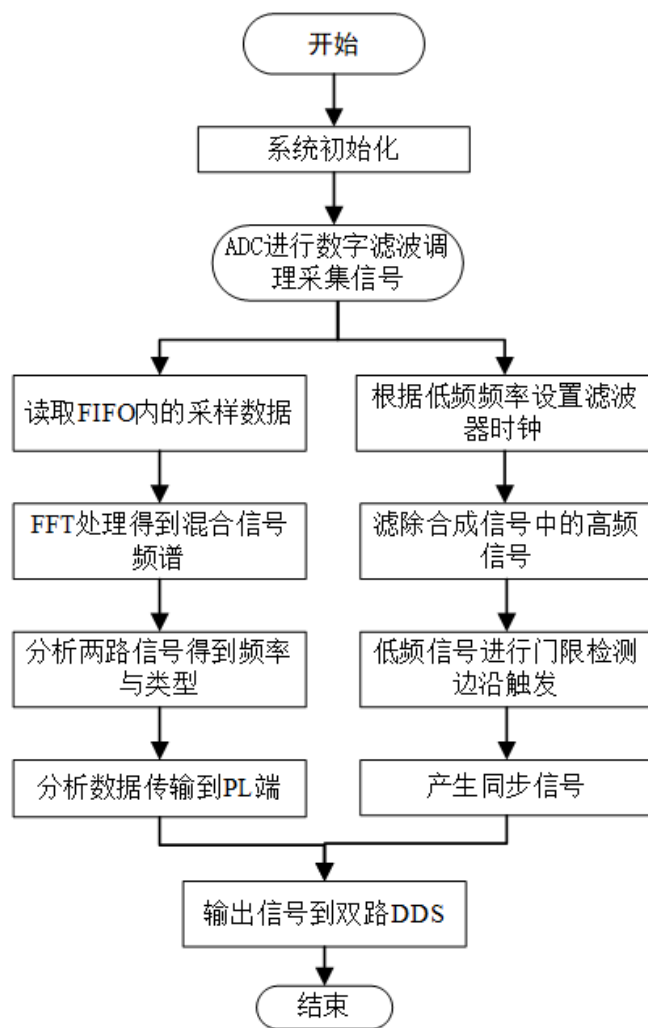


图 5 程序设计流程图

四、测试方案与测试结果

1. 测试环境

示波器：SIGLENT SDS2504 Plus 型 500MHz、2GSa/s 数字示波器
 信号发生器：RIGOL DG4162 型 160MHz、500MSa/s 任意波形发生器
 电源：RIGOL DP832 型稳压源

2. 测试方案

2.1 双正弦波：系统开机，设置双路输出信号源输出信号 A，频率为 50Khz，信号 B，频率为 100Khz，测量分离信号 A'和信号 B'。调节信号 A 和信号 B 频率为 10Khz 的整数倍，再次测量分离信号 A'和信号 B'，重复测量三次。

表 1 双正弦波分离测试结果

信号 A	信号 B	信号 A'	信号 B'
50.00KHz	100.00KHz	50.35KHz	100.80KHz
20.00KHz	40.00KHz	20.23KHz	40.50KHz
30.00KHz	70.00KHz	30.43KHz	70.65KHz
60.00KHz	80.00KHz	59.89KHz	80.27KHz

2.2 正弦波和三角波：系统开机，设置双路输出信号源输出信号 A，信号 B 分别为正弦波或三角波，频率分别 5KHz 的整数倍，测量分离信号 A 和信号 B',重复测量四次。

表 2 正弦波与三角波分离测试结果

信号 A	波形	信号 B	波形	信号 A'	信号 B'
30.00KHz	正弦波	40.00KHz	正弦波	30.21KHz	40.24KHz
25.00KHz	正弦波	30.00KHz	三角波	25.34KHz	30.33KHz
40.00KHz	三角波	70.00KHz	正弦波	40.34KHz	70.63KHz
35.00KHz	三角波	55.00KHz	三角波	35.31KHz	55.27KHz

2.3 输出相位测量结果：系统开机，设置双路输出信号源输出信号 A 和信号 B，均为正弦波， f_B 是 f_A 的整数倍，测量分离信号 A'和信号 B'的频率和相位差，重复测量三次。

表 3 输出相位测量表

信号 A	信号 B	设置相位差	信号 A'	信号 B'	实际相位差
20.00KHz	80.00KHz	15.00°	20.15KHz	80.31KHz	13.79°
30KHz	90KHz	70.00°	30.43KHz	90.67KHz	71.57°
50KHz	100KHz	130°	49.73KHz	99.79KHz	132.11°

3. 测试结果分析

由测试结果可得，在题目要求的信号频率和峰峰值下本设计可以讲两个频率不同的正弦波或三角波混合后分离，输出与输入信号相同的分离信号，两个正弦波输出信号设置初相位差在 0° - 180° 范围内，实际输出的误差小于 3%。满足题目的精度要求。误差主要来源于采样精度。

五、 参考文献

- [1]. 罗杰,谢自美.电子线路-设计·实验·测试(第五版),2015,电子工业出版社.
- [2]. 康华光.电子技术基础(模拟部分)(第六版).2013,高等教育出版社.
- [3]. [美]Bruce Carter.运算放大器权威指南(第四版)2014,人民邮电出版社.
- [4]. 全国大学生电子设计竞赛组委会.第十一届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编,北京理工大学出版社.